



المكرمة الوطنية للتكاه الاصصاعى والرقمة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module n°2

Initiation aux réseaux informatiques

Chapitre n°04

Equipements du réseau informatique

- 1) Introduction
- 2) Carte réseau
- 3) Répéteur
- 4) Concentrateur
- 5) Pont
- 6) Commutateur
- 7) Routeur
- 8) Passerelle
- 9) Modem

10) Conclusion

Introduction

3

- ❑ Il ne suffit pas d'ajouter de nouveaux ordinateurs et de câbles pour étendre un réseau.
- ❑ Chaque topologie réseau possède ses propres limites.
- ❑ Il est toutefois possible d'installer des équipements pour augmenter la taille du réseau.



Carte réseau | Définition

4

- ❑ Carte réseau (français) = Network Interface Card (anglais) et notée NIC.
- ❑ C'est l'interface entre l'ordinateur et le câble du réseau.
- ❑ Son rôle est de préparer, d'envoyer et de contrôler les données sur le réseau.

Carte réseau | Types

5

- ❑ Deux types de cartes réseau :
 - ✓ Carte réseau filaire : appelée parfois [carte réseau Ethernet](#), et possède une interface RJ45 pour brancher le câble réseau.
 - ✓ Carte réseau sans fil : utilisée afin de se connecter à un réseau sans fil.



Carte réseau | LED

6

- ❑ Une carte réseau possède généralement deux témoins lumineux (LEDs) :
 - ✓ La LED **verte** correspond à l'alimentation de la carte.
 - ✓ La LED **orange** (10Mbps) ou **rouge** (100Mbps) indique une activité du réseau (envoi ou réception des données).

Répéteur [1/2]

7

- ❑ **Répéteur** (français) = **Repeater** (anglais)
- ❑ Lorsque la longueur du câble augmente, le signal s'affaiblit et devient inexploitable.
- ❑ Un répéteur reçoit un signal et le retransmet avec le niveau et la définition d'origine.
- ❑ Il permet aux signaux de transiter sur de plus longues distances.
- ❑ Remarque : Le répéteur est un équipement de couche physique (OSI).



Répéteur [2/2]

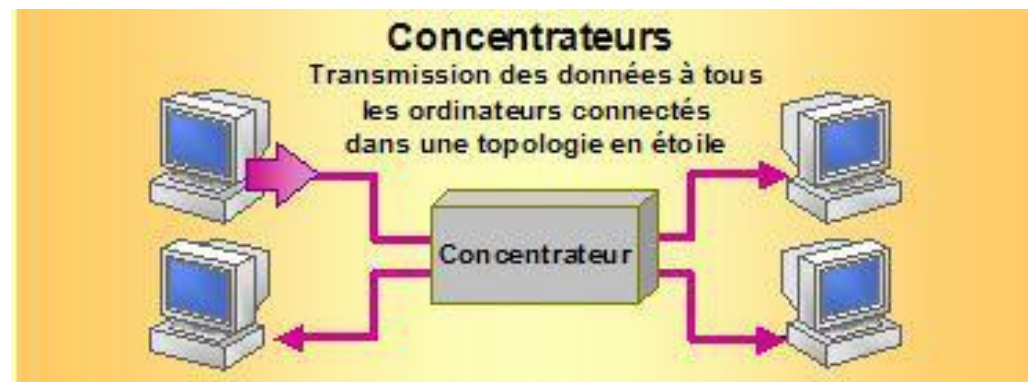
8

- ❑ L'installation d'un répéteur entre des segments de câble permet alors aux signaux de transiter sur de plus longues distances.
- ❑ Remarque : Le répéteur est un équipement de couche physique (OSI).

Concentrateur

9

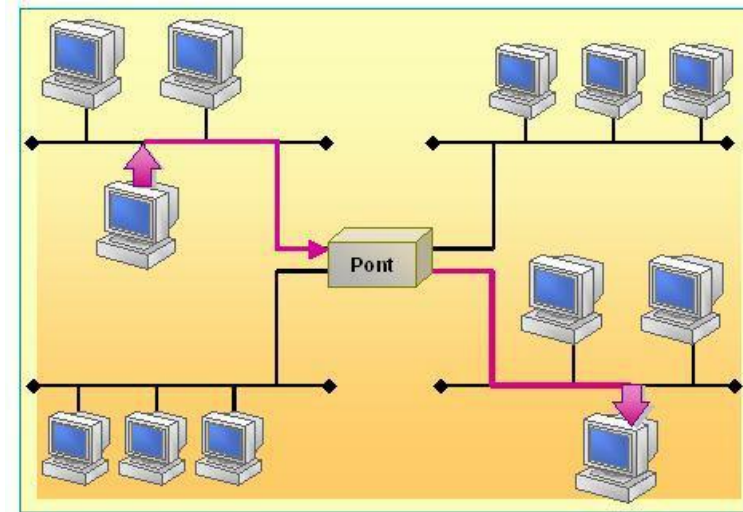
- ❑ **Concentrateur** (français) = **Hub** (anglais)
- ❑ Il autorise plusieurs entrées et sorties des signaux (4, 8, 16 ou 24 ports).
- ❑ Les données envoyées par le biais d'un concentrateur seront transmises à tous les ordinateurs connectés à ses ports.
- ❑ Remarque : Le concentrateur est un équipement de la couche 1 (OSI).



Pont

10

- ❑ **Pont** (français) = **Bridge** (anglais)
- ❑ Il connecte des segments de réseau local.
- ❑ Si un paquet est destiné à un ordinateur situé sur le segment de l'expéditeur, le pont conserve le paquet au sein de ce segment. Si le paquet est destiné à un autre segment, le pont transmet le paquet à ce segment.
- ❑ Remarque : Le pont est un équipement de couche 2 (OSI).



Commutateur

11

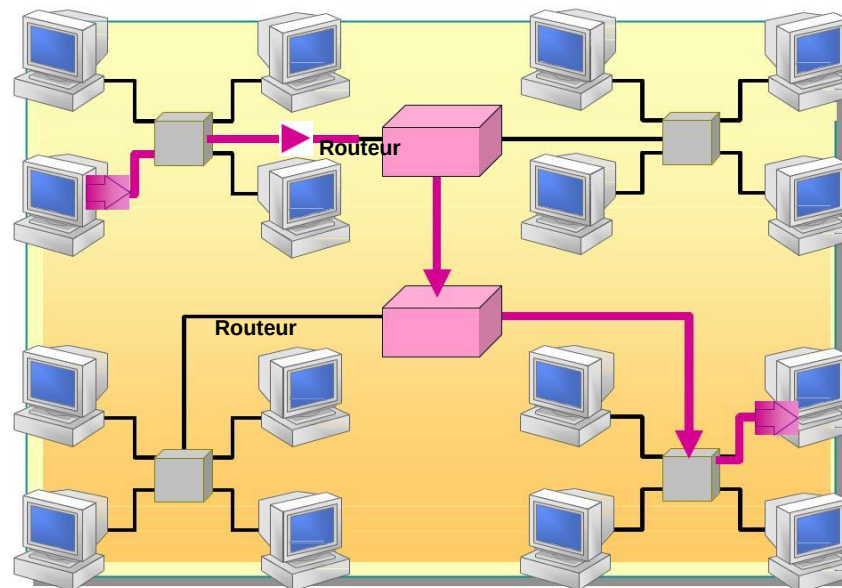
- ❑ **Commutateur** (français) = **switch** (anglais)
- ❑ C'est un équipement plus élaboré qu'un simple concentrateur.
- ❑ Il mémorise les adresses physiques des ordinateurs connectés et dirige les données (trames) reçues vers et uniquement vers les machines auxquelles elles sont destinées.



Routeur

12

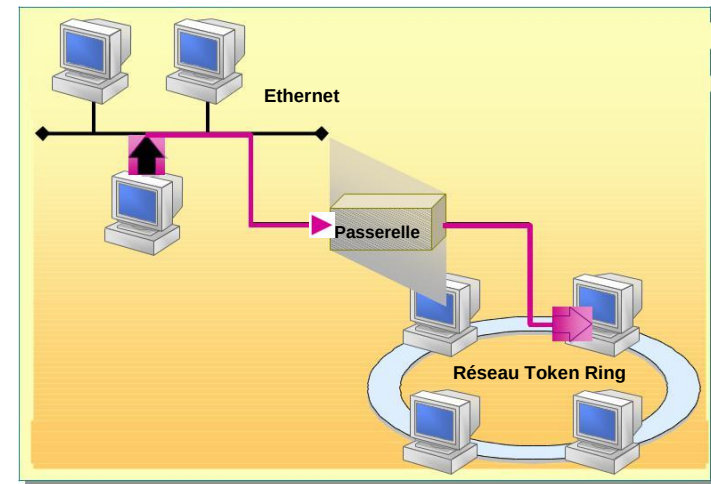
- ❑ **Routeur** (français) = **Router** (anglais)
- ❑ Il permet d'analyser les paquets entrants, prendre des décisions et choisir le meilleur chemin pour transporter ces paquets vers leur destination.
- ❑ Remarque : Le routeur est un équipement de couche 3 (OSI).



Passerelle

13

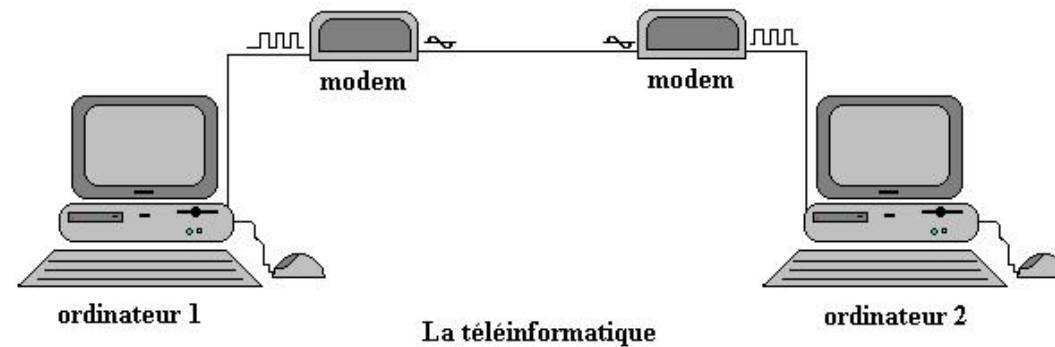
- ❑ **Passerelle** (français) = **Gateway** (anglais)
- ❑ Elle permet à des architectures réseau différentes de communiquer entre elles. Autrement dit, elle assure l'interconnexion des réseaux n'utilisant pas les mêmes protocoles (exemple: TCP/IP → IBM.SNA)
- ❑ Remarque : la passerelle est un équipement recouvrant les 7 couches (OSI).



Modem [1/2]

14

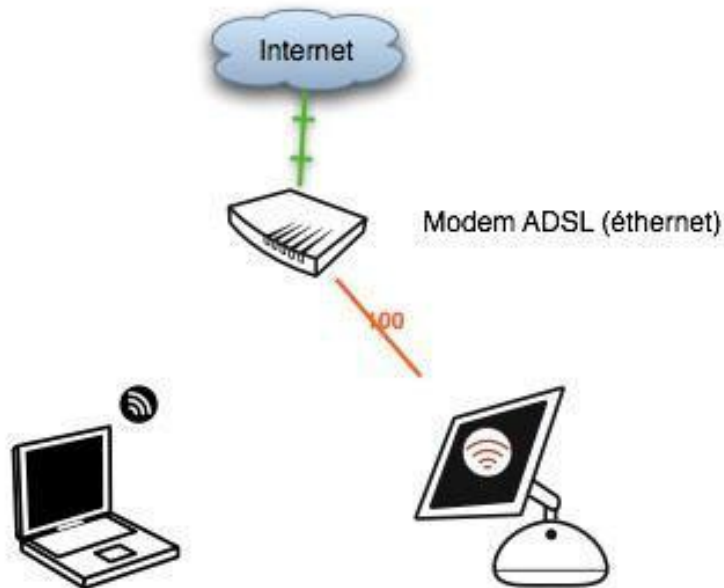
- ❑ **Modem** = **M**odulateur **D**emodulateur
- ❑ C'est un équipement électrique qui effectue une double conversion des signaux :
 - ✓ Conversion **analogique-numérique** dans le sens ligne téléphonique vers ordinateur.
 - ✓ Conversion **numérique-analogique** dans le sens ordinateur vers ligne téléphonique.



Modem [2/2]

15

- ❑ Le modem permet à un ordinateur d'accéder au réseau Internet à partir d'une ligne téléphonique classique.



Récapitulatif | Exercice

16

Équipement	Terme en anglais	Rôle	Couche OSI
Carte réseau			
Répéteur			
Concentrateur			
Pont			
Commutateur			
Routeur			
Passerelle			
Modem			



Conclusion

Merci de votre attention !